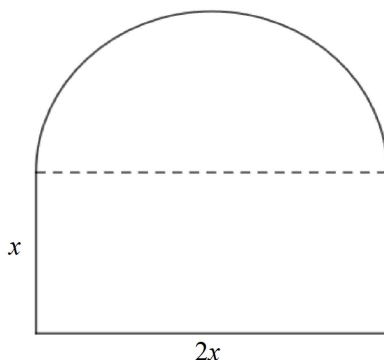


Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1. Một hồ nước có đáy dạng một hình chữ nhật ghép với một hình bán nguyệt như hình vẽ. Nếu đo được $x = 3 \pm 0.005$ mét (m), dùng vi phân ước tính sai số diện tích của đáy hồ.



- A. $\pm 0.212 \text{ m}^2$. B. $\pm 0.107 \text{ m}^2$. C. $\pm 0.537 \text{ m}^2$. D. $\pm 0.183 \text{ m}^2$.

Câu 2. Cho hàm số $y = y(x)$ xác định bởi phương trình tham số

$$\begin{cases} x(t) = -t \ln(t+1) \\ y(t) = 2t^3 - 21t^2 + 60t - 11 \end{cases} \quad (t \geq 0).$$

Phát biểu nào dưới đây đúng?

- A. $y(x)$ đạt cực đại tại $x = -2 \ln(3)$. B. $y(x)$ đạt cực đại tại $x = -5 \ln(6)$.
C. $y(x)$ đạt cực tiểu tại $x = -2$. D. $y(x)$ đạt cực tiểu tại $x = -3 \ln(6)$.

Câu 3. Để tạo ảnh hoạt hình tiếp cận người chơi game, người tạo game đã bắt đầu từ 1 ảnh hình chữ nhật có kích thước 20×60 pixels (pel). Sau đó mỗi cạnh được cho tăng với tốc độ 15 pixels mỗi giây. Xác định diện tích của ảnh sau t giây.

- A. $1200 + 15t \text{ (pel}^2\text{)}$. B. $225t^2 + 1200t + 1200 \text{ (pel}^2\text{)}$.
C. $1200t^2 + 15t \text{ (pel}^2\text{)}$. D. $225t^2 + 15t + 1200 \text{ (pel}^2\text{)}$.

Câu 4. Tìm hệ số của x^{10} trong khai triển Maclaurin cấp 11 của hàm $f(x) = (2x - 1) \sin(2x)$.

- A. $\frac{2^9}{9!}$ B. $-\frac{2^{10}}{9!}$ C. $\frac{2^{10}}{9!}$ D. $-\frac{2^9}{9!}$

Câu 5. Cho 2 dãy số

$$a_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}, \quad n \geq 1$$
$$b_n = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{n-1}{n}, \quad n \geq 2$$

Khẳng định nào đúng về tính đơn điệu của 2 dãy trên?

- A. $\{a_n\}$ không đơn điệu, $\{b_n\}$ tăng. B. $\{a_n\}$ giảm, $\{b_n\}$ tăng.
C. $\{a_n\}$ không đơn điệu, $\{b_n\}$ giảm. D. $\{a_n\}$ tăng, $\{b_n\}$ tăng.

Câu 6. Khi cơ thể mắc bệnh cúm, số lượng tế bào huyết tương bị nhiễm virus (trên 1 millilit huyết tương) vào ngày thứ t được cho bởi mô hình

$$N(t) = -t(t - 21)(t + 1).$$

Xác định tốc độ thay đổi số tế bào nhiễm virus vào ngày thứ 7.

- A. Tăng 154 tế bào/ngày. B. Tăng 142 tế bào/ngày. C. Tăng 215 tế bào/ngày.
D. Tăng 173 tế bào/ngày.

Câu 7. Cho $f(x) = \sqrt[3]{6x^p + 1} - 1 - 4x^3$.

Tìm tất cả các giá trị $p > 0$ để $f(x) = o(x^2)$ khi $x \rightarrow 0$.

- A. Với mọi $p > 2$. B. Với mọi $p > 1$. C. Với mọi $p > 3$. D. Với mọi $p > 0$.

Câu 8. Hàm số $f(x) = \sin(3x)$, $x \in [0, \pi]$ có bao nhiêu điểm uốn?

- A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 9. Cho $f(x) = \sinh(x - 1) + x$. Tìm $(f^{-1})'(1)$.

- A. 1. B. -1. C. $\frac{1}{2}$. D. $-\frac{1}{2}$.

Câu 10. Tìm tất cả tiệm cận của đồ thị hàm số $y = x - 2 + \frac{x}{\sqrt{1 - e^{-x}}}$.

- A. $x = 0$, $y = x - 2$. B. $x = 0$, $y = 2x - 2$. C. $y = 2x - 2$. D. $y = x - 2$.

Câu 11. Cho đường cong tham số

$$\begin{cases} x(t) = (8 - 2t)e^t, \\ y(t) = (t^2 - t - 3)e^t. \end{cases}$$

Tìm tập hợp các giá trị t mà tiếp tuyến tại $M(x(t), y(t))$ có hệ số góc bằng 1.

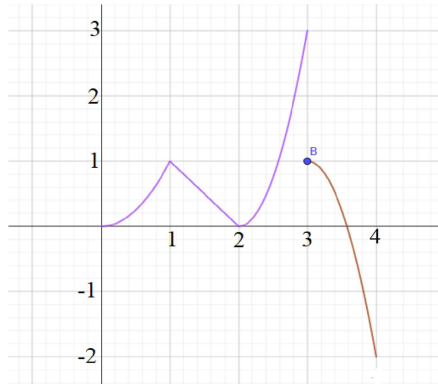
- A. $\{-5; 2\}$. B. $\{-3; -1\}$. C. $\{1; 9\}$. D. $\{-1; 1\}$.

Câu 12. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{x^3 - 2}{x - 1}, & x \neq 1 \\ A, & x = 1 \end{cases}$

Giá trị của A để f liên tục tại $x = 1$ là

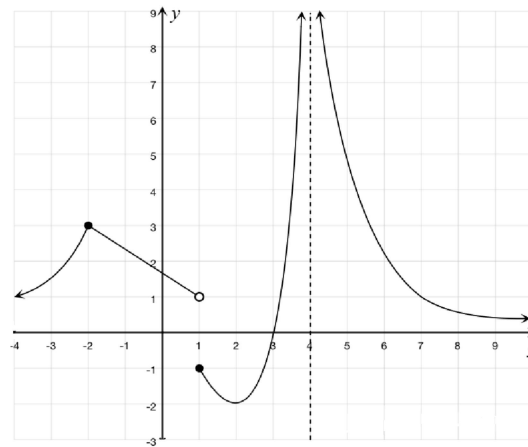
- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $-\frac{\pi}{2}$ C. Không tồn tại. D. $-\frac{\pi}{4}$

Câu 13. Hàm số f có đồ thị như hình bên dưới, miền xác định của f' là



- A. $(0, 4) \setminus \{3\}$. B. $(0, 4)$. C. $(0, 4) \setminus \{1, 2\}$. D. $(0, 4) \setminus \{1, 2, 3\}$.

Câu 14. Cho hàm số f có đồ thị như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây **SAI** về giới hạn của $f(x)$?



- A. $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 3$. B. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$. C. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$.
D. $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = +\infty$.

Câu 15. Tính giới hạn $A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2ax} - 1 - x}{x + 2x^2}$.

- A. $A = 2a$, nếu $a \neq 0$. B. $A = 2a$, nếu $a \neq \frac{1}{2}$. C. $A = 2a - 1$, nếu $a \neq 0$.
D. $A = 2a - 1$, với mọi $a \in \mathbb{R}$.

Câu 16. Một công ty chuyên may quần áo thể dục học sinh cho biết chi phí cho nguyên liệu để sản xuất x lô hàng ($x \leq 500$) là

$$C(x) = 2000 + 10x + 0.2x^2 \text{ (trăm ngàn)}.$$

Chi phí nguyên liệu bình quân cho 1 lô hàng khi sản xuất x lô hàng là $C_{TB}(x) = \frac{C(x)}{x}$.

Tìm x để chi phí bình quân là thấp nhất.

- A. 150 B. 200 C. 250 D. 100

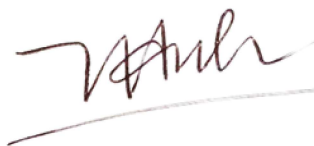
Câu 17. Viết khai triển Taylor cấp 3 của hàm số $f(x) = (x^2 - 2x + 2)e^x$ trong lân cận $x_0 = 1$.

- A. $e - 2e(x - 1) - \frac{3e}{2}(x - 1)^2 + \frac{7e}{6}(x - 1)^3 + R_3$.
- B. $e + e(x - 1) - \frac{3e}{2}(x - 1)^2 + \frac{e}{6}(x - 1)^3 + R_3$.
- C. $2e + e(x - 1) + \frac{3e}{2}(x - 1)^2 + \frac{7e}{6}(x - 1)^3 + R_3$.
- D. $e + e(x - 1) + \frac{3e}{2}(x - 1)^2 + \frac{7e}{6}(x - 1)^3 + R_3$.

Câu 18. Một chất điểm di chuyển theo quỹ đạo hyperbol $y = \frac{10}{x}$. Nếu hoành độ của chất điểm tăng 1 đơn vị mỗi giây thì tung độ của nó sẽ biến thiên như thế nào khi đi qua điểm $(5; 2)$.

- A. Tăng 0.1 đơn vị mỗi giây.
- B. Giảm 0.4 đơn vị mỗi giây.
- C. Giảm 2.5 đơn vị mỗi giây.
- D. Tăng 0.25 đơn vị mỗi giây.

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Họ tên và chữ ký)



ThS. NGUYỄN THỊ XUÂN ANH

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN DUYỆT
(Họ tên và chữ ký)



TS. TRẦN NGỌC DIỄM

Câu 1. B.	Câu 5. A.	Câu 8. C.	Câu 11. A.	Câu 14. B.	Câu 17. D.
Câu 2. A.					Câu 18. B.
	Câu 6. A.	Câu 9. C.	Câu 12. C.	Câu 15. D.	
Câu 3. B.					
Câu 4. C.	Câu 7. A.	Câu 10. C.	Câu 13. D.	Câu 16. D.	

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1. Cho $f(x) = \sinh(x - 1) + x$. Tìm $(f^{-1})'(1)$.

- A. $-\frac{1}{2}$. B. 1. C. -1. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{x^3 - 2}{x - 1}, & x \neq 1 \\ A, & x = 1 \end{cases}$

Giá trị của A để f liên tục tại $x = 1$ là

- A. $-\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $-\frac{\pi}{2}$ D. Không tồn tại.

Câu 3. Cho 2 dãy số

$$a_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}, \quad n \geq 1$$
$$b_n = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{n-1}{n}, \quad n \geq 2$$

Khẳng định nào đúng về tính đơn điệu của 2 dãy trên?

- A. $\{a_n\}$ tăng, $\{b_n\}$ tăng. B. $\{a_n\}$ không đơn điệu, $\{b_n\}$ tăng.
C. $\{a_n\}$ giảm, $\{b_n\}$ tăng. D. $\{a_n\}$ không đơn điệu, $\{b_n\}$ giảm.

Câu 4. Một chất điểm di chuyển theo quỹ đạo hyperbol $y = \frac{10}{x}$. Nếu hoành độ của chất điểm tăng 1 đơn vị mỗi giây thì tung độ của nó sẽ biến thiên như thế nào khi đi qua điểm $(5; 2)$.

- A. Tăng 0.25 đơn vị mỗi giây. B. Tăng 0.1 đơn vị mỗi giây.
C. Giảm 0.4 đơn vị mỗi giây. D. Giảm 2.5 đơn vị mỗi giây.

Câu 5. Để tạo ảnh hoạt hình tiếp cận người chơi game, người tạo game đã bắt đầu từ 1 ảnh hình chữ nhật có kích thước 20×60 pixels (pel). Sau đó mỗi cạnh được cho tăng với tốc độ 15 pixels mỗi giây. Xác định diện tích của ảnh sau t giây.

- A. $225t^2 + 15t + 1200$ (pel²). B. $1200 + 15t$ (pel²).
C. $225t^2 + 1200t + 1200$ (pel²). D. $1200t^2 + 15t$ (pel²).